

Basi di logica e tecniche di dimostrazione

Indice

Simboli logici

Implicazioni universali e dimostrazioni

Controesempi

Legge della contronominale

Condizioni sufficienti e condizioni necessarie

Dimostrazioni per assurdo

Logica e insiemi

Implicazione logica e inclusione insiemistica

Uguaglianza fra insiemi e implicazioni universali

Operazioni tra insiemi e operazioni logiche

Simboli logici

Introduzione: Simboli logici

- ▶ In questa sezione introduciamo i **simboli logici** che useremo in tutto il corso
- ▶ Quantificatori, implicazione, appartenenza, congiunzione, disgiunzione e negazione
- ▶ Questi simboli permettono di scrivere in modo preciso e compatto definizioni e teoremi

Quantificatori e implicazione

- a) il simbolo " $\forall$ " si chiama *quantificatore universale* e si legge "per ogni", "per tutti", "per ciascuno"
- b) il simbolo " $\exists$ " si chiama *quantificatore esistenziale* e si legge "esiste", "esistono"
- c) il simbolo " $\Rightarrow$ " si chiama *implicazione logica* e si legge "implica" o "se ... allora"

Altri simboli

- a) il simbolo “ $:$ ” si legge “tale che”
 - b) il simbolo “ $\in$ ” si legge “appartiene”
 - c) il simbolo “ $\notin$ ” si legge “non appartiene”
-
- a) il simbolo “ $\vee$ ” si chiama *disgiunzione logica* e si legge “o”, “oppure”, “or”
 - b) il simbolo “ $\wedge$ ” si chiama *congiunzione logica* e si legge “e”, “and”
 - c) il simbolo “ $\neg$ ” si chiama *negazione logica* e si legge “non”, “not”.

Riepilogo

- ▶ $\forall$: per ogni; $\exists$: esiste; $\Rightarrow$: implica
- ▶ $:$ tale che; $\in$ appartiene; $\notin$ non appartiene
- ▶ $\vee$: o (disgiunzione); $\wedge$: e (congiunzione); $\neg$: non (negazione)

Implicazioni universali e dimostrazioni

Introduzione: Implicazioni universali e dimostrazioni

- ▶ In questa sezione distinguiamo i **predicati** dalle **proposizioni**
- ▶ Definiamo le **implicazioni universali**, la struttura logica della maggior parte dei teoremi
- ▶ Vedremo come si dimostra un'implicazione universale e come la si confuta con un **controesempio**

Predicati (o proprietà) e **proposizioni** (o enunciati)

- Consideriamo la seguente affermazione:

“il numero naturale n è dispari” (1)

e chiediamoci se è vera. Ovviamente la risposta è: “dipende da n ”. Infatti nella (1) il simbolo n rappresenta una variabile che può assumere valori diversi e rendere l'affermazione **vera** o **falsa**.

Una frase di questo tipo si chiama **predicato** (o *proprietà*): la sua verità o falsità dipende dai valori della o delle **variabili** che in essa compaiono.

Proposizioni

- Consideriamo ora la seguente affermazione:

“per ogni numero naturale n , se n è dispari allora n^2 è dispari”
(2)

che possiamo scrivere più formalmente nel modo seguente:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n \text{ dispari} \Rightarrow n^2 \text{ dispari}) \quad (3)$$

Si dice in questo caso che la variabile n non è libera, ma vincolata dal *quantificatore* $\forall$. Come conseguenza si ha che la (3) è vera o falsa “una volta per tutte” e prende il nome di **proposizione** (o *enunciato*).

Componenti di una proposizione

In particolare, i componenti della (3) sono l'insieme $\mathbb{N}$, due predicati definiti su $\mathbb{N}$ dati da

$$p(n) : "n \text{ dispari}" \quad \text{e} \quad q(n) : "n^2 \text{ dispari}"$$

e l'implicazione

$$p(n) \Rightarrow q(n).$$

Definizione 1: di implicazione universale

*In generale, un enunciato che presenti un **insieme** A , due **predicati** $p(x)$ e $q(x)$ il cui argomento x varia in A e la **struttura logica**:*

$$\forall x \in A \quad (p(x) \Rightarrow q(x)) \quad (4)$$

*prende il nome di **implicazione universale**.*

La maggior parte dei **teoremi** è costituita da **implicazioni universali**, nelle quali il predicato $p(x)$ fa la parte dell'**ipotesi** e il predicato $q(x)$ fa la parte della **tesi**.

Un esempio di proposizione

- In particolare la (3) è una proposizione (o un enunciato):

Proposizione 1

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n \text{ dispari} \Rightarrow n^2 \text{ dispari}) \quad (5)$$

In questo caso ci si convince facilmente che la proposizione sia vera, ma come si fa a dimostrarlo rigorosamente?

Come dimostrare un'implicazione universale

- ▶ Per esempio, è sufficiente osservare che 3 è dispari e $3^2 = 9$ è dispari per affermare che la proposizione sia vera? Certamente no, poiché la proposizione pretende che l'implicazione universale valga per ogni numero naturale. Tuttavia, i numeri dispari sono infiniti: come facciamo a provare un'implicazione universale per infiniti numeri?
- ▶ Il procedimento chiave è questo: si considera il generico n che soddisfa l'ipotesi (essere dispari) e si dimostra che n soddisfa la tesi (il suo quadrato è dispari).
- ▶ Vediamo come si opera per dimostrare la precedente proposizione.

Dimostrazione

Sia n dispari e proviamo che allora n^2 è dispari.

Qualunque numero dispari si può scrivere nella forma $2k + 1$, con un opportuno $k \in \mathbb{N}$. Osserviamo inoltre che $2k$ è un numero pari per qualunque $k \in \mathbb{N}$.

Sia dunque $n = 2k + 1$ un numero dispari ($k \in \mathbb{N}$), occorre quindi poter scrivere n^2 come un numero intero pari più uno. Si ha:

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1.$$

Poiché $2(2k^2 + 2k)$ è un intero pari, allora n^2 è dispari. □

Il procedimento generale

Per dimostrare la correttezza di un'implicazione universale come la (4), si considera il generico x che soddisfi l'ipotesi $p(x)$ e si cerca di dimostrare che la tesi $q(x)$ sia vera.

Il caso dei numeri pari

- Proviamo ora una simile relazione per i numeri pari:

Proposizione 2

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n \text{ pari} \Rightarrow n^2 \text{ pari}) \quad (6)$$

Dimostrazione

Sia n pari e proviamo che allora n^2 è pari.

Sia dunque $n = 2k$ un numero pari ($k \in \mathbb{N}$), occorre quindi poter scrivere n^2 come un numero intero pari. Si ha:

$$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$$

Poiché $2(2k^2)$ è un intero pari, allora n^2 è pari.



Controesempi

I **controesempi** sono una tecnica importante per dimostrare la **falsità** di un'implicazione universale.

- Chiediamoci, per esempio, se la seguente implicazione universale sia vera o falsa:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n \text{ primo} \Rightarrow n \text{ dispari}) \quad (7)$$

Un attimo di riflessione mostra che **questa proposizione è falsa**. Infatti, il numero 2 è primo ma è pari.

Per poter affermare che un'implicazione universale sia vera è necessaria una dimostrazione (un esempio non è sufficiente), mentre per dimostrare che un'implicazione universale sia falsa basta un esempio contrario.

Controesempio

- L'implicazione universale pretende che ogni x che soddisfi l'ipotesi soddisfi anche la tesi: perciò, se troviamo anche un solo esempio di x che soddisfi l'ipotesi ma non la tesi, questo significa che l'implicazione universale sia falsa. Non “falsa in un caso”, ma semplicemente “falsa”, perché l'implicazione universale è vera o falsa una volta per tutte.

Definizione 2: di controesempio

*In generale, un esempio che soddisfi l'ipotesi ma non la tesi di una implicazione universale, e che quindi ne dimostri la falsità, si chiama **controesempio**.*

Dimostrazione

- ▶ La dimostrazione formale che la precedente implicazione universale sia falsa è la seguente.

Il numero 2 è un controesempio per l'implicazione universale: “Per ogni numero naturale n , se n è primo allora n è dispari”. □

Negazione di un'implicazione universale

La negazione della proposizione

“per ogni $x \in A$, se vale $p(x)$ allora vale $q(x)$ ”

$$\forall x \in A \ (p(x) \Rightarrow q(x))$$

è la proposizione

“esiste $x \in A$, per cui vale $p(x)$ e non vale $q(x)$ ”

$$\exists x \in A \ (p(x) \wedge \neg q(x))$$

Questo x particolare costituisce un **controesempio**.

Riepilogo

- ▶ Un **predicato** dipende da variabili libere; una **proposizione** è vera o falsa una volta per tutte
- ▶ **Implicazione universale**: $\forall x \in A (p(x) \Rightarrow q(x))$, con ipotesi p e tesi q
- ▶ Per dimostrarla: si prende un generico x che soddisfa $p(x)$ e si prova $q(x)$
- ▶ n dispari $\Rightarrow n^2$ dispari; n pari $\Rightarrow n^2$ pari
- ▶ Per confutarla basta un **controesempio**:
 $\exists x \in A (p(x) \wedge \neg q(x))$

Legge della contronominale



Introduzione: Legge della contronominale

- ▶ È una tecnica di dimostrazione indiretta
- ▶ Invece di provare che l'ipotesi implica la tesi, si prova che la negazione della tesi implica la negazione dell'ipotesi
- ▶ Per usarla occorre saper costruire la **corretta negazione** di una proposizione: vedremo le regole fondamentali

La contronominale

L'implicazione universale

$$\forall x \in A \ (p(x) \Rightarrow q(x)) \quad (8)$$

è logicamente equivalente a

$$\forall x \in A \ (\text{non } q(x) \Rightarrow \text{non } p(x)) \quad (9)$$

La seconda implicazione si dice la **contronominale** della prima.

Un esempio

- Ad esempio: poiché sappiamo che vale l'implicazione universale (proposizione (5))

$$\forall n \in \mathbb{N} \ (n \text{ dispari} \Rightarrow n^2 \text{ dispari})$$

vale la seguente proposizione:

Proposizione 3

$$\forall n \in \mathbb{N} \ (n^2 \text{ pari} \Rightarrow n \text{ pari}) \quad (10)$$

Dimostrazione

Sia n^2 pari e proviamo che allora n è pari. Dimostriamo la (10) basandoci sulla veridicità della (5).

Se n non è pari allora è dispari e quindi n^2 è dispari per la (5). Questo caso contraddice l'ipotesi che n^2 sia pari (quindi non può accadere).

Di conseguenza n è pari e la (10) è dimostrata.



Legge della contronominale

- Il ragionamento fatto nella precedente dimostrazione ha una validità generale, e mostra appunto che se è vera la (8) allora è vera la (9); inoltre, se è vera la seconda allora è vera la prima (perché “non non $p(x)$ ” è logicamente equivalente a $p(x)$), per cui le due sono logicamente equivalenti.

L'equivalenza tra (8) e (9) è detta **legge della contronominale**. È un metodo di *dimostrazione indiretta* che consiste nel provare la (9) per mostrare che la (8) sia vera (prevede di dimostrare che la negazione della tesi implica la negazione dell'ipotesi).

Regole di negazione

- ▶ Nell'usare la legge della contronominale occorre saper costruire la **corretta negazione** di una proposizione o proprietà data.
- ▶ Dati $p(x)$ e $q(x)$, due predicati o proprietà qualsiasi, riportiamo schematicamente alcune **regole** con cui si costruisce la **negazione** di una proposizione o proprietà.

Negazione dei quantificatori (1/2)

La negazione di

“per ogni $x \in A$ vale $p(x)$ ”

$$\forall x \in A \ (p(x))$$

è

“esiste $x \in A$ per cui non vale $p(x)$ ”

$$\exists x \in A \ (\neg p(x))$$

Negazione dei quantificatori (2/2)

La negazione di

“esiste $x \in A$ per cui vale $p(x)$ ”

$$\exists x \in A \ (p(x))$$

è

“per ogni $x \in A$ non vale $p(x)$ ”

$$\forall x \in A \ (\neg p(x))$$

Negazione di congiunzione e disgiunzione (1/2)

La negazione di

“vale $p(x)$ e vale $q(x)$ ”

$$(p(x) \wedge q(x))$$

è

“non vale $p(x)$ o non vale $q(x)$ ”

$$(\neg p(x) \vee \neg q(x))$$

Negazione di congiunzione e disgiunzione (2/2)

La negazione di

“vale $p(x)$ o vale $q(x)$ ”

$$(p(x) \vee q(x))$$

è

“non vale $p(x)$ e non vale $q(x)$ ”

$$(\neg p(x) \wedge \neg q(x))$$

Riepilogo

- ▶ $\forall x \in A (p(x) \Rightarrow q(x))$ è equivalente a
 $\forall x \in A (\neg q(x) \Rightarrow \neg p(x))$
- ▶ Esempio: da “ n dispari $\Rightarrow n^2$ dispari” segue “ n^2 pari $\Rightarrow n$ pari”
- ▶ La negazione scambia $\forall$ con $\exists$ e $\wedge$ con $\vee$

Condizioni sufficienti e condizioni necessarie

Introduzione: Condizioni sufficienti e condizioni necessarie

- ▶ In questa sezione definiamo le **condizioni sufficienti** e le **condizioni necessarie**
- ▶ Vedremo come leggere un'implicazione in questi termini e quando una condizione è necessaria e sufficiente
- ▶ Con diversi esempi impareremo a distinguere condizioni necessarie ma non sufficienti e viceversa

Condizioni sufficienti e necessarie

Definizione 3: di condizione sufficiente

*Una **condizione sufficiente** è quella che, se soddisfatta, garantisce la verità della proposizione.*

Definizione 4: di condizione necessaria

*Una **condizione necessaria** è quella che deve essere soddisfatta affinché la proposizione sia vera.*

Implicazioni e condizioni

Dati $p(x)$ e $q(x)$, due predicati o proprietà qualsiasi. Se $p(x)$ implica $q(x)$, formalmente:

$$p(x) \Rightarrow q(x)$$

allora:

- ▶ $p(x)$ è **condizione sufficiente** a $q(x)$
- ▶ $q(x)$ è **condizione necessaria** a $p(x)$

Numeri dispari

- ▶ Abbiamo visto che la seguente implicazione universale è vera (proposizione (5)):

$$\forall n \in \mathbb{N} \ (n \text{ dispari} \Rightarrow n^2 \text{ dispari})$$

Quindi “ n dispari” è condizione sufficiente a “ n^2 dispari” e “ n^2 dispari” è condizione necessaria per “ n dispari”.

- ▶ Proviamo ora che anche la seguente proposizione sia vera:

Proposizione 4

$$\forall n \in \mathbb{N} \ (n^2 \text{ dispari} \Rightarrow n \text{ dispari}) \quad (11)$$

Dimostrazione

Sia n^2 dispari e proviamo che allora n sia dispari.

Sia dunque $n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ un numero dispari ($k \in \mathbb{N}$), dato che $2(2k^2 + 2k)$ è un numero pari). Occorre quindi poter scrivere n come un numero intero pari più uno. Si ha:

$$\begin{aligned} n &= \sqrt{2(2k^2 + 2k) + 1} = \sqrt{4k^2 + 4k + 1} \\ &= \sqrt{(2k + 1)^2} = 2k + 1. \end{aligned}$$

Poiché $2k + 1$ è un intero dispari, allora n è dispari. □

Condizione necessaria e sufficiente

In questo modo abbiamo provato che “ n^2 dispari” è condizione necessaria e sufficiente per “ n dispari” e anche che “ n dispari” è condizione necessaria e sufficiente per “ n^2 dispari”:

Proposizione 5

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n \text{ dispari} \iff n^2 \text{ dispari}) \quad (12)$$

Numeri pari

- ▶ Abbiamo visto che la seguente implicazione universale è vera (proposizione (6)):

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n \text{ pari} \Rightarrow n^2 \text{ pari})$$

Quindi “ n pari” è condizione sufficiente a “ n^2 pari” e “ n^2 pari” è condizione necessaria per “ n pari”.

- ▶ Proviamo ora che anche la seguente proposizione sia vera (dimostrazione diretta, senza usare la legge della contronominale come visto in precedenza (10)):

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n^2 \text{ pari} \Rightarrow n \text{ pari})$$

Dimostrazione

Sia n^2 pari e proviamo che allora n è pari.

Sia dunque $n^2 = 2 (2 k^2)$ un numero pari ($k \in \mathbb{N}$), occorre quindi poter scrivere n come un numero intero pari. Si ha:

$$n = \sqrt{2 (2 k^2)} = \sqrt{4 k^2} = 2 k.$$

Poiché $2 k$ è un intero pari, allora n è pari.



Condizione necessaria e sufficiente

In questo modo abbiamo provato che “ n^2 pari” è condizione necessaria e sufficiente per “ n pari” e anche che “ n pari” è condizione necessaria e sufficiente per “ n^2 pari”:

Proposizione 6

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n \text{ pari} \iff n^2 \text{ pari}) \quad (13)$$

Condizioni necessarie e sufficienti.

Ad esempio, per una matrice quadrata di numeri reali, il fatto che il suo determinante sia diverso da zero è condizione necessaria e sufficiente affinché essa sia invertibile.

Numeri primi maggiori di 2

Proposizione 7

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n \text{ primo} > 2 \Rightarrow n \text{ dispari}) \quad (14)$$

Dimostrazione

Sia $n > 2$ un numero primo e proviamo che allora n è dispari.

Se n non è dispari, è pari. Ma nessun numero pari maggiore di due è primo, fatto che contraddice l'ipotesi che n sia primo e maggiore di due (quindi questo caso non può accadere).

Di conseguenza n è dispari.



Necessaria ma non sufficiente

- ▶ Quindi “ n dispari” è condizione necessaria per “ n primo > 2 ” e “ n primo > 2 ” è condizione sufficiente a “ n dispari”.
- ▶ Però “ n dispari” non implica “ n primo > 2 ”, dato che per esempio il numero 9 non è primo (controesempio). Ovvero:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n \text{ dispari} \not\Rightarrow n \text{ numero primo maggiore di } 2)$$

Quindi “ n dispari” è condizione necessaria ma non sufficiente per “ n primo > 2 ” e “ n primo > 2 ” è condizione sufficiente ma non necessaria a “ n dispari”.

Proposizione 8

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n \text{ divisibile per } 6 \Rightarrow n \text{ pari}) \quad (15)$$

Dimostrazione

Sia n un numero divisibile per sei e proviamo che allora n è pari.

Se n non è pari, è dispari. Ma nessun numero dispari è divisibile per sei, fatto che contraddice l'ipotesi che n sia divisibile per sei (quindi questo caso non può accadere).

Di conseguenza n è pari.



Necessaria ma non sufficiente

- ▶ Quindi “ n pari” è condizione necessaria per “ n divisibile per 6” e “ n divisibile per 6” è condizione sufficiente a “ n pari”.
- ▶ Però “ n pari” non implica “ n divisibile per 6”, dato che per esempio il numero 2 è pari ma non è divisibile per sei (controesempio). Ovvero:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n \text{ pari} \not\Rightarrow n \text{ divisibile per } 6)$$

Quindi “ n pari” è condizione necessaria ma non sufficiente per “ n divisibile per 6” e “ n divisibile per 6” è condizione sufficiente ma non necessaria a “ n pari”.

Esempio (1/2)

Condizioni necessarie/sufficienti ma non sufficienti/necessarie.

Essere un quadrato implica essere un rettangolo:

$$\text{essere un quadrato} \Rightarrow \text{essere un rettangolo}$$

dato che tutti i quadrati sono rettangoli.

Quindi “essere un rettangolo” è condizione necessaria per “essere un quadrato” ed “essere un quadrato” è condizione sufficiente ad “essere un rettangolo”.

Esempio (2/2)

Ma essere un rettangolo non implica essere un quadrato

essere un rettangolo $\nRightarrow$ essere un quadrato

perché esistono dei rettangoli che non sono dei quadrati.

Quindi “essere un rettangolo” non è condizione sufficiente (ma è necessaria) per “essere un quadrato” ed “essere un quadrato” non è condizione necessaria (ma è sufficiente) per “essere un rettangolo”.

Riepilogo

- ▶ Se $p(x) \Rightarrow q(x)$: p è **sufficiente** per q , q è **necessaria** per p
- ▶ n dispari $\Leftrightarrow n^2$ dispari; n pari $\Leftrightarrow n^2$ pari (condizioni necessarie e sufficienti)
- ▶ “ n dispari” è necessaria ma non sufficiente per “ n primo > 2 ”
- ▶ “ n pari” è necessaria ma non sufficiente per “ n divisibile per 6”
- ▶ Un controesempio mostra che una condizione non è sufficiente



Dimostrazioni per assurdo

Introduzione: Dimostrazioni per assurdo

- ▶ È una tecnica di dimostrazione indiretta
- ▶ Si suppone vera l'ipotesi e falsa la tesi, e si arriva a una contraddizione
- ▶ La applicheremo a un risultato classico: $\sqrt{2}$ non è razionale

Dimostrazione per assurdo

Definizione 5: di dimostrazione per assurdo

*In generale, la **dimostrazione per assurdo** consiste nel supporre vera l'ipotesi del teorema e la negazione della tesi, e dedurre da questi fatti una contraddizione di qualsiasi tipo.*

- Esempifichiamo la **dimostrazione per assurdo**, col seguente teorema.

Teorema 1

Non esiste un numero razionale il cui quadrato è 2.

Dimostrazione (1/2)

Supponiamo per assurdo che esista un numero $r \in \mathbb{Q}$ tale che $r^2 = 2$.

Possiamo scrivere $r = \frac{n}{m}$ con $n, m \in \mathbb{Z}$, $m \neq 0$. Inoltre, possiamo supporre che la frazione $\frac{n}{m}$ sia già ridotta ai minimi termini, ossia “semplificata” (in altre parole: n , m non contengono fattori comuni).

Abbiamo dunque la catena di implicazioni:

$$\left(\frac{n}{m}\right)^2 = 2 \quad \Rightarrow \quad n^2 = 2 m^2$$

per cui n^2 è pari; ma allora per la (13) anche n è pari e possiamo scrivere $n = 2k$ per qualche $k \in \mathbb{Z}$.

Dimostrazione (2/2)

Quindi la relazione $n^2 = 2 m^2$ si può riscrivere come:

$$(2 k)^2 = 2 m^2$$

$$4 k^2 = 2 m^2$$

$$m^2 = 2 k^2.$$

Per cui m^2 è pari. Ma allora per la (13) anche m è pari.

Dunque sia n che m sono pari, e questo è **assurdo**, perché avevamo supposto che la frazione $\frac{n}{m}$ fosse già stata semplificata. $\square$

La dimostrazione si trova negli Elementi di Euclide (circa 300 a. C.).

Riepilogo

- ▶ **Dimostrazione per assurdo:** si assumono l'ipotesi e la negazione della tesi e si deduce una contraddizione
- ▶ Esempio classico (Euclide): non esiste $r \in \mathbb{Q}$ con $r^2 = 2$
- ▶ La dimostrazione usa che n^2 pari $\Rightarrow n$ pari

Logica e insiemi

Introduzione: Logica e insiemi

- ▶ Il linguaggio logico e il linguaggio insiemistico sono due facce della stessa medaglia.
- ▶ Vedremo il parallelismo tra implicazione e inclusione, tra uguaglianza di insiemi e implicazioni universali
- ▶ e tra operazioni sugli insiemi e operazioni logiche (proprietà distributive e leggi di De Morgan)

Implicazione logica e inclusione insiemistica (1/2)

- Esiste un parallelismo tra la relazione di inclusione insiemistica e l'implicazione logica. Per spiegarlo, consideriamo l'implicazione universale:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n \text{ divisibile per } 4 \Rightarrow n \text{ divisibile per } 2) \quad (16)$$

Se indichiamo con:

$$D_4 = \{ \quad n \in \mathbb{N} : n \text{ è divisibile per } 4 \quad \}$$

$$D_2 = \{ \quad n \in \mathbb{N} : n \text{ è divisibile per } 2 \quad \}$$

Implicazione logica e inclusione insiemistica (2/2)

Possiamo osservare che l'implicazione universale scritta sopra è equivalente all'affermazione:

$$D_4 \subseteq D_2''$$

Infatti, questa inclusione significa che ogni elemento appartenente a D_4 appartiene anche a D_2 , cioè che ogni numero naturale divisibile per 4 è anche divisibile per 2.

Implicazione e inclusione

L'implicazione universale:

“per ogni $x \in A$, se vale $p(x)$ allora vale $q(x)$ ”

è equivalente all'inclusione insiemistica:

$$\{ x \in A : p(x) \text{ è vera} \} \subseteq \{ x \in A : q(x) \text{ è vera} \}.$$

Uguaglianza fra insiemi e implicazioni universali

- Dimostrare l'uguaglianza tra due insiemi, i.e., $A = B$, comporta dimostrare due implicazioni universali. Formalmente:

$$\forall x (x \in A \Rightarrow x \in B) \quad \text{e} \quad \forall x (x \in B \Rightarrow x \in A). \quad (17)$$

- Affermare che $A \subsetneq B$ significa affermare che “Ogni elemento che appartiene ad A appartiene anche a B ed esiste un elemento di B che non appartiene ad A ”. Formalmente:

$$\forall x (x \in A \Rightarrow x \in B) \quad \text{e} \quad \exists x \in B : x \notin A. \quad (18)$$

Operazioni tra insiemi e operazioni logiche

Esiste una relazione tra operazioni sugli insiemi e operazioni logiche. Precisamente:

1. L'**intersezione insiemistica** è definita mediante la “e” (**congiunzione logica**).
2. L'**unione insiemistica** è definita mediante la “o” (**disgiunzione logica**).
3. La **differenza insiemistica** e l'**operazione di complementazione** sono definite mediante il “non” (**negazione logica**).

Proprietà distributive

- ▶ Le proprietà distributive dell'unione e dell'intersezione degli insiemi:

Osservazione 1: proprietà distributive (insiemi)

Dati tre insiemi A , B e C abbiamo:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

- ▶ Si possono riscrivere in termini di predicati osservando che il simbolo dell'intersezione $\cap$ equivale alla congiunzione $\wedge$ ("and") e che il simbolo dell'unione $\cup$ equivale alla disgiunzione $\vee$ ("or").

Osservazione 2: proprietà distributive (predicati)

Dati tre predicati $p(x)$, $q(x)$ e $r(x)$ abbiamo:

$$p(x) \wedge (q(x) \vee r(x)) = (p(x) \wedge q(x)) \vee (p(x) \wedge r(x))$$

$$p(x) \vee (q(x) \wedge r(x)) = (p(x) \vee q(x)) \wedge (p(x) \vee r(x)).$$

Leggi di De Morgan

- Le leggi di DeMorgan:

Proposizione 9: Leggi di DeMorgan (insiemi)

Dati gli insiemi $B, C \subseteq U$, abbiamo

$$\overline{B \cap C} = \overline{B} \cup \overline{C}$$

$$\overline{B \cup C} = \overline{B} \cap \overline{C}$$

Leggi di De Morgan

- Si possono riscrivere in termini di predicati osservando che l'operazione di complementazione equivale alla negazione $\neg$ ("not").

Proposizione 10: leggi di DeMorgan (predicati)

Dati due predicati $q(x)$ e $r(x)$ abbiamo:

$$\neg(q(x) \wedge r(x)) = \neg q(x) \vee \neg r(x)$$

$$\neg(q(x) \vee r(x)) = \neg q(x) \wedge \neg r(x)$$

Riepilogo

- ▶ $\forall x \in A (p(x) \Rightarrow q(x))$ equivale a $\{x \in A : p(x)\} \subseteq \{x \in A : q(x)\}$
- ▶ $A = B$ richiede due implicazioni universali; $A \subsetneq B$ richiede anche un elemento di B fuori da A
- ▶ $\cap \leftrightarrow \wedge$, $\cup \leftrightarrow \vee$, complemento $\leftrightarrow \neg$
- ▶ Proprietà distributive e leggi di De Morgan valgono per insiemi e per predicati

Riepilogo (1/2)

Linguaggio logico:

- ▶ Simboli: $\forall, \exists, \Rightarrow, \in, \vee, \wedge, \neg$
- ▶ Predicati e proposizioni; implicazioni universali (ipotesi e tesi)

Tecniche di dimostrazione:

- ▶ Dimostrazione diretta: generico x che soddisfa l'ipotesi
- ▶ Controesempio per mostrare la falsità
- ▶ Legge della contronominale e regole di negazione
- ▶ Dimostrazione per assurdo ($\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$)

Riepilogo (2/2)

Condizioni necessarie e sufficienti:

- ▶ $p \Rightarrow q$: p sufficiente per q , q necessaria per p
- ▶ $p \Leftrightarrow q$: condizione necessaria e sufficiente

Logica e insiemi:

- ▶ Implicazione $\Leftrightarrow$ inclusione; $\wedge, \vee, \neg \Leftrightarrow \cap, \cup$, complemento
- ▶ Proprietà distributive e leggi di De Morgan